G5 自然 是非+選擇
[滿分 100 分]

一、 是非題 （每題 2 分，共 60 分）

1.答案：╳
解析：吸收空氣中的水分。
2.答案：╳
解析：是測量棉線與地面所形成的夾角。
3.答案：╳
解析：數量不用相同。
4.答案：○
解析：日出是指太陽剛從地平線升起之時，故太陽高度角比下午 2 時小。
5.答案：╳
解析：南瓜是單性花。
6.答案：○
7.答案：╳
解析：也可以實地觀察。
8.答案：╳
解析：海茄苳。
9.答案：○
10.答案：╳
解析：板根可以幫助植物體更牢固的立於地面，抵抗強風。
11.答案：╳
解析：成為種子，外側的子房發育為果實。
12.答案：○
解析：隨著榕樹枝葉不斷的向外擴展，氣生根在著地後，會變粗成長為支柱根。
13.答案：○
解析：經過愈多次分類，表示同一類的植物之間擁有愈多共同特徵。
14.答案：╳
解析：鳳凰木不是海邊防風林的植物。
15.答案：╳
解析：枯黃可能是因為缺水，應該在植物的土壤上澆水。
16.答案：╳
解析：短。
17.答案：╳
解析：馬鈴薯肥大的部分是植物的莖。
18.答案：○
19.答案：○
20.答案：╳
解析：由於折射現象，魚會比眼睛看見的位置還要深。
21.答案：╳
解析：稱為氣生根。
22.答案：╳

解析：要選擇有些植物符合、有些植物不符合的特性作為分類標準，才能將幾種植物分成兩類。

23.答案：╳

解析：是利用太陽的熱能。

24.答案：○

25.答案：╳

解析：無法準確知道現在的時刻，只能大略判斷。

26.答案：╳

解析：可以，兩者都不是挺水性水生植物。

27.答案：╳

解析：沒有太陽光不可能形成彩虹。

28.答案：╳

解析：大理花是塊根會長出新芽。

29.答案：○

解析：利用莖繁殖比較快。且甘藷用塊根繁殖時，初期可以水耕方式，塊根下方靠近水的地方會長出根，上方則長出新的枝葉；以莖繁殖時，則需扦插在土壤中，土壤裡的節會長出根，上方的節則會長出新的枝葉。

30.答案：╳

解析：雄蕊上的花粉傳到雌蕊的柱頭上。

二、 選擇題 （每題 1 分，共 40 分）

1.答案：④

解析：目前由於太陽能光電板的發電效率仍受到技術限制，因此需要較大的空間來放置為數眾多的太陽能光電板才足以提供電能，因此通常設置於建築屋頂或郊外空曠的空間。

2.答案：②

解析：一天中，中午 12 時的太陽高度角最大，所形成的影子長度最短。

3.答案：④

解析：①月光是月球反射的太陽光，因此月亮的圓缺變化主要是受到太陽、月球和地球三者相對位置的影響；②受到地球繞太陽公轉的影響，太陽照射到地球的位置不同而有季節變化；③受到地球自轉的影響，太陽照射到地球的位置不同而有白天與黑夜的輪替；④星星通常是能自行發光的恆星，因此星星的亮度主要受到恆星本身的亮度與跟地球的距離有關，和太陽較無關聯。

4.答案：②

解析：光是直線前進的，拉緊的棉線就像太陽光行進的方向，可以更清楚精準測量太陽高度角。

5.答案：④

解析：①太陽的形狀不會有明顯改變；②當太陽高度角變小，影子會變長；③影子的長度會隨著太陽高度角而改變。

6.答案：②

解析：在夾鏈袋中形成小水滴，這是因為水分從葉片中跑出來了，所以葉子的蒸散作用使得植物體內的水分散發。

7.答案：③

解析：③水分從葉片蒸散時，會產生拉力，將植物體內的水分向上牽引。

8.答案：②

解析：②蕨類植物利用孢子繁殖。

9.答案：③

解析：影子出現的方位和太陽相反，此時太陽在西南方。太陽東升西落，偏西方時是在下午時段。

10.答案：④

11.答案：④

解析：①塊莖；②③種子。

12.答案：④

13.答案：①

解析：蓮的葉子挺出水面，而睡蓮的葉子貼在水面上。

14.答案：②

解析：①大萍葉面有細毛，睡蓮葉面無細毛；②兩者皆生長在水中；③大萍是漂浮性植物，睡蓮是浮葉性植物；④大萍的根漂浮在水中，睡蓮的根長在土裡。

15.答案：③

解析：青楓和木棉都靠風力傳播；①自身彈力傳播，②水力傳播，④動物傳播。

16.答案：④

解析：9 月 23 日為秋分，3 個月後為冬至，太陽高度角較秋分小，最有可能是 39 度。

17.答案：④

解析：日期愈接近夏至（6 月 20 日～22 日），太陽高度角愈大；①元旦是 1 月 1 日；②西洋情人節是 2 月 14 日；③兒童節是 4 月 4 日；④母親節是 5 月第二個星期日。

18.答案：②

解析：二分法是利用自訂的分類標準，將植物依符合和不符合分成兩類，重複多次的分類，持續細分下去，同一類的植物數量就會愈來愈少。

19.答案：④

解析：當花朵完成授粉之後，雄蕊的花粉和雌蕊的胚珠結合，受精後的胚珠會發育成種子，外側的子房則是發育為果實。

20.答案：③

解析：可用葉來繁殖的植物通常有肥厚的葉，葉子儲存的養分可以提供生長初期所需的養分，例如：落地生根。

21.答案：①

解析：這三種植物都不是水生植物，無法用「是不是水生植物」來分類。

22.答案：④

解析：兩者都生長在水裡且不是以孢子繁殖。大萍全株浮在水面上，蓮花的根在水面下。

23.答案：③

解析：③資料表中沒有提供氣溫資訊，無法得知太陽高度角與氣溫之間的關係。

24.答案：①

25.答案：③

26.答案：③

解析：③植物行光合作用主要是受到太陽的光能影響。

27.答案：③
解析：③一天之中，從上午到下午，影子長度會由長變短，再由短變長。
28.答案：③
解析：根在土裡吸收水分及養分提供植物生長。
29.答案：③
解析：①花藥是雄蕊的構造；②④花絲是雄蕊的構造。
30.答案：①
31.答案：②
解析：②仙人掌的葉子是針狀，水分蒸散慢。
32.答案：④
解析：④濱水菜的肉質葉可以儲存水分和養分。
33.答案：④
解析：①光的直線前進；②光的反射現象；③光的直線前進。
34.答案：②
解析：背向陽光比較容易出現彩虹，上午的太陽偏向東方，因此要面向西方噴水比較容易成功。
35.答案：④
解析：彩虹出現在東方，表示陽光在西方。太陽在西方表示是下午。
36.答案：④
解析：一天中影子長度變化為長（上午）→短（中午）→長（下午），從中午到日落，影子長度會愈來愈長。
37.答案：①
解析：①棋盤腳的果實含有纖維質，可讓果實漂浮在水面，靠水力傳播。
38.答案：②
解析：①從東偏北升起；③中午的太陽高度角都是最大的；④每天 6 時到 18 時，太陽高度角會由小到大，再由大到小變化。
39.答案：①
解析：①太陽都是從東方升起，西方落下。
40.答案：③
解析：從稻田裡收成得到的穀粒含有水分，稱為「溼穀」，為了方便長時間保存，就需要減少稻穀內的水分。在乾燥機出現以前，農夫大多只能仰賴太陽曝晒，但這種方法除了受到天氣的限制外，不但乾燥速度慢，還需要人力定時翻攪，才能讓稻穀均勻曝晒。